문제 4

입력 x 하나, 출력 하나, 뉴런 N개인 단일층 신경망이 정의하는 사상 $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$T(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i \, \sigma(w_i x + b_i), \qquad \sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}.$$

$x^* = T(x^*)$인 고정점 x^*가 있다고 하자.

a. [20점] T가 $\mathbb{R}$ 위의 축소사상이 됨을 보장하는 계수 a_i와 가중치 w_i에 대한 충분조건을 구하여라.

b. [10점] 이 조건 아래 고정점 반복 $x_{n+1} = T(x_n)$이 임의의 $x_0 \in \mathbb{R}$에 대해 x^*로 수렴하는 이유를 설명하라.

유형: 증명 문제 · |T′(x)|의 상계를 잡고 평균값정리로 Lipschitz로 연결하는 것이 먼저

힌트 ▾

- 축소사상 + 완비공간 → 유일 고정점, **임의의 시작점에서 수렴(Banach)**.
- $\sigma' \le \frac{1}{4}$ (HW1-3 재사용) → $|T'| \le \frac{1}{4}\sum |a_i w_i|$.

정답 ▾

STEP 1 **(1) 충분조건**

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z))$이고 $0 < \sigma < 1$이므로 $0 < \sigma'(z) \le \frac{1}{4}$이다($z = 0$에서 최대). 따라서 모든 x에서

$$|T'(x)| = \left| \sum_{i=1}^{N} a_i w_i \, \sigma'(w_i x + b_i) \right| \le \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{N} |a_i||w_i|.$$

평균값정리에 의해 임의의 x, y에 대해 어떤 ξ가 있어 $|T(x) - T(y)| = |T'(\xi)|\,|x - y|$이므로

$$|T(x) - T(y)| \le L|x - y|, \qquad L = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{N} |a_i w_i|.$$

따라서

$$\sum_{i=1}^{N} |a_i||w_i| < 4$$

이면 $L < 1$이 되어 T는 $\mathbb{R}$ 위의 축소사상이다. 이 조건에 b_i는 들어가지 않는다. $\sigma' \le \frac{1}{4}$가 b_i와 무관하게 성립하기 때문이다.

STEP 2 **(2) 임의의 시작점에서 수렴**

위 조건에서 $x^* = T(x^*)$이면 임의의 $x_0 \in \mathbb{R}$에 대해

$$|x_{n+1} - x^*| = |T(x_n) - T(x^*)| \le L|x_n - x^*|$$

- 이고 반복하면 $|x_n - x^*| \le L^n |x_0 - x^*| \to 0$이다.
- $L < 1$이 x_0와 무관하게 $\mathbb{R}$ 전체에서 성립하므로 시작점을 어디로 잡아도 수렴한다.
- 3번처럼 축소 영역에 들어갈 때까지 기다릴 필요가 없다.
- 고정점도 하나뿐이다: x^*, y^*가 둘 다 고정점이면 $|x^* - y^*| \le L|x^* - y^*|$이고 $L < 1$이므로 $x^* = y^*$.
- 존재성도 $|x_{n+1} - x_n| \le L^n |x_1 - x_0|$에서 $\{x_n\}$이 Cauchy이고 $\mathbb{R}$이 완비이므로 극한이 있고, T의 연속성으로 그 극한이 고정점이다(Banach 고정점 정리).
- 오차는 $|x_n - x^*| \le \frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0|$로 미리 계산할 수 있다.

Σ|aᵢwᵢ| < 4 이면 T는 전역 축소사상. 어디서 시작해도 유일한 고정점으로 수렴.
